Звездный оператор Ходжа

В математике **оператор звезды Ходжа** или **звезда Ходжа** — это линейное отображение, определённое на внешней алгебре конечномерного ориентированного векторного пространства, снабжённого невырожденной симметричной билинейной формой. Применение оператора к элементу алгебры даёт **двойственный элемент Ходжа**. Это отображение было введено У. В. Д. Ходжем.

Например, в ориентированном трехмерном евклидовом пространстве ориентированная плоскость может быть представлена внешним произведением двух базисных векторов, а ее двойственный вектор по Ходжу — нормальным вектором, полученным в результате их векторного произведения; и наоборот, любой вектор двойственен ориентированной плоскости, перпендикулярной ему, с соответствующим бивектором. Если обобщить это на n-мерное векторное пространство, то звезда Ходжа — это взаимно однозначное отображение k-векторов в $(n-k)$-векторы; размерности этих пространств равны биномиальным коэффициентам $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Естественность звездного оператора означает, что он может играть важную роль в дифференциальной геометрии при применении к кокасательному расслоениюпсевдориманова многообразия и, следовательно, к дифференциальным k-формам. Это позволяет определить кодифференциал как сопряженный по Ходжу внешней производной, что приводит к оператору Лапласа — де Рама. Это обобщает случай трехмерного евклидова пространства, в котором дивергенция векторного поля может быть реализована как кодифференциал, противоположный оператору градиента, а оператор Лапласа для функции — это дивергенция ее градиента. Важным применением является разложение Ходжа дифференциальных форм на замкнутом римановом многообразии.

Формальное определение

Пусть V будет n-мерным ориентированным векторным пространством с симметричной билинейной формой $\langle \cdot, \cdot \rangle$, называемой здесь скалярным произведением. (В более общих контекстах, таких как псевдоримановы многообразия и пространство Минковского, билинейная форма может не быть положительно определенной.) Это определяет скалярное произведение для k-векторов $\alpha, \beta \in \bigwedge^k V$, для $0 \le k \le n$, определяя его для простых k-векторов $\alpha = \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k$ и $\beta = \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k$ как определитель Грама[1]:14

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \det\left(\langle \alpha_i, \beta_j \rangle_{i,j=1}^{k}\right)$$

расширена до $\bigwedge^k V$ за счет линейности.Матрица Грама G определителей Грама — это $2^n \times 2^n$ матрица, позволяющая выразить скалярное произведение во всем $\bigoplus_{0<k\leq n} \bigwedge^k V$ как $a^{\mathrm{T}} G b$, где a и b — произвольные мультивекторы, представленные $2^n \times 1$ матрицами-столбцами с элементами, соответствующими фиксированному порядку 2^n базисных элементов.

Единичный n-вектор $\omega \in \bigwedge^n V$ определяется через ориентированный ортонормированный базис $\{e_1, \ldots, e_n\} V$ следующим образом:

$$\omega := \pm e_1 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

где знак может быть любым и фиксироваться как плюс или минус. (Примечание: в общем случае псевдоримановой геометрии ортонормированность означает $\langle e_i, e_j \rangle \in \{\delta_{ij}, -\delta_{ij}\}$ для всех пар базисных векторов.) По отношению к ω *правое дополнение* базисного элемента m определяется как величина $\overline{m}$, такая что $m \wedge \overline{m} = \omega$, и это свойство распространяется на $\bigwedge^k V$ посредством линейности.

Оператор Ходжа — это линейный оператор в внешней алгебре V, преобразующий k-векторы в (n–k)-векторы, для $0 \leq k \leq n$. Он определяется для произвольного мультивектора α с помощью конструктивной формулы[2]

$$\star\alpha = \overline{G\alpha},$$

которая применяет матрицу Грама и берет правое дополнение. Звезда Ходжа обладает следующим свойством,[1]:15 которое можно вывести из определения:

$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle \, \omega$ для всех k-векторов $\alpha, \beta \in \bigwedge^k V$.

Аналогично, в пространстве $\bigwedge^n V^*$ n-форм (альтернативных n-мультилинейных функций на V^n), двойственным к ω является форма объёма $\det$, функция, значение которой на $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$ является определителем матрицы $n \times n$, составленной из векторов-столбцов v_j в e_i-координатах. Применяя $\det$ к приведённому выше уравнению, мы получаем двойственное свойство

$\det(\alpha \wedge \star\beta) = \langle \alpha, \beta \rangle$ для всех k-векторов $\alpha, \beta \in \bigwedge^k V$.

Аналогично, возьмем $\alpha = \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k$, $\beta = \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k$, и $\star\beta = \beta_1^\star \wedge \cdots \wedge \beta_{n-k}^\star$:

$$\det\left(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k \wedge \beta_1^\star \wedge \cdots \wedge \beta_{n-k}^\star\right) \;=\; \det\left(\langle \alpha_i, \beta_j \rangle\right).$$

Это означает, что если представить ортонормированный базис k-векторов в виде $e_I \;=\; e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ для всех подмножеств $I = \{i_1 < \cdots < i_k\}$ множества $[n] = \{1, \ldots, n\}$, то двойственный вектор Ходжа будет представлять собой $(n-k)$-вектор, соответствующий дополнительному множеству $\bar{I} = [n] \setminus I = \{\bar{i}_1 < \cdots < \bar{i}_{n-k}\}$:

$$\star e_I = s \cdot t \cdot e_{\bar{I}},$$

где $s \in \{1, -1\}$ – знак перестановки $i_1 \cdots i_k \bar{i}_1 \cdots \bar{i}_{n-k}$, а $t \in \{1, -1\}$ – произведение $\langle e_{i_1}, e_{i_1} \rangle \cdots \langle e_{i_k}, e_{i_k} \rangle$. В римановом случае $t = 1$.

The Hodge dual of a multivector m can be calculated with the geometric product using the identity

$$\star m = \widetilde{m} I,$$

where the tilde denotes the reverse operation, and I is the volume element (pseudoscalar) in the contravariant basis (dx^μ relating to $\vec{e}^{\,\mu}$, not the $\vec{e}_\mu$ common in geometric algebra).

There is a left version of the Hodge dual that can have per-grade sign differences compared to the right version defined above in even numbers of dimensions. When a distinction needs to be made, the right Hodge dual is often denoted by a superscript star such that $\alpha^\bigstar = \overline{G\alpha}$. The left Hodge dual is denoted by a subscript star and defined as

$$\alpha_\bigstar = \underline{G\alpha},$$

where the underline takes the *left complement* satisfying $\underline{m} \wedge m = \omega$ for any basis element m. Using the geometric product, the left Hodge dual of an arbitrary multivector m can be calculated with $m_\bigstar = I\widetilde{m}$.

When the bilinear form is nondegenerate, the Hodge star operator takes an orthonormal basis to an orthonormal basis. In this case, it is an isometry on the exterior algebra $\bigwedge V$.

Геометрическое объяснение

Звезда Ходжа основана на соответствии между подпространством W пространства V и его ортогональным подпространством (относительно скалярного произведения), где каждое пространство наделено ориентацией и числовым коэффициентом масштабирования. В частности, ненулевой разложимый k-вектор $w_1 \wedge \cdots \wedge w_k \in \bigwedge^k V$ при вложении Плюккера соответствует подпространству W с ориентированным базисом $w_1, \ldots, w_k$, снабженным коэффициентом масштабирования, равным k-мерному объему параллелепипеда, образованного этим базисом (равному грамиану, определителю матрицы скалярных произведений $\langle w_i, w_j \rangle$). Звезду Ходжа, действующую на разложимый вектор, можно представить в виде разложимого $(n - k)$-вектора:

$$\star(w_1 \wedge \cdots \wedge w_k) = u_1 \wedge \cdots \wedge u_{n-k},$$

где $u_1, \ldots, u_{n-k}$ образуют ориентированный базис ортогонального пространства $U = W^\perp$. Кроме того, $(n - k)$-объем u_i-параллелепипеда должен быть равен k-объему w_i-параллелепипеда, а $w_1, \ldots, w_k, u_1, \ldots, u_{n-k}$ должны образовывать ориентированный базис V.

Общий k-вектор представляет собой линейную комбинацию разложимых k-векторов, и определение звезды Ходжа распространяется на общие k-векторы, поскольку она является линейной.

Примеры

Два измерения

В двумерном пространстве с нормализованной евклидовой метрикой и ориентацией, заданной порядком (x, y), звезда Ходжа для k-форм определяется следующим образом:

$$\begin{aligned}
\star 1 &= dx \wedge dy \\
\star dx &= dy \\
\star dy &= -dx \\
\star(dx \wedge dy) &= 1.
\end{aligned}$$

Три измерения

Типичным примером оператора звезды Ходжа является случай $n = 3$, когда его можно рассматривать как соответствие между векторами и бивекторами. В частности, для евклидова $\mathbf{R}^3$ пространства с базисом dx, dy, dz одноформ, часто используемым в векторном исчислении, можно обнаружить, что

$$\begin{aligned}
\star dx &= dy \wedge dz \\
\star dy &= dz \wedge dx \\
\star dz &= dx \wedge dy.
\end{aligned}$$

Звезда Ходжа связывает внешнее и векторное произведения в трехмерном пространстве:[3]

$$\star(\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} \qquad \star(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}.$$

В трехмерном пространстве звезда Ходжа обеспечивает изоморфизм между аксиальными векторами и бивекторами, поэтому каждому аксиальному вектору $\mathbf{a}$ соответствует бивектор $\mathbf{A}$, и наоборот, то есть:[3] $\mathbf{A} = \star\mathbf{a}, \quad \mathbf{a} = \star\mathbf{A}$.

Звезду Ходжа также можно интерпретировать как геометрическое соответствие между осью вращения и бесконечно малым вращением (см. также: Группа вращений в трехмерном пространстве#Алгебра Ли) вокруг оси со скоростью, равной длине оси вращения. Скалярное произведение в векторном пространстве V дает изоморфизм $V \cong V^*$, отождествляющий V с его двойственным пространством, а векторное пространство $L(V, V)$ естественным образом изоморфно тензорному произведению

$V^* \otimes V \cong V \otimes V$. Таким образом, для $V = \mathbb{R}^3$ звездное отображение $\star : V \to \bigwedge^2 V \subset V \otimes V$ переводит каждый вектор $\mathbf{v}$ в бивектор $\star\mathbf{v} \in V \otimes V$, который соответствует линейному оператору $L_{\mathbf{v}} : V \to V$. В частности, $L_{\mathbf{v}}$ — это кососимметричный оператор, который соответствует бесконечно малому вращению: то есть макроскопические вращения вокруг оси $\mathbf{v}$ задаются матричной экспонентой $\exp(tL_{\mathbf{v}})$. В базисе $dx, dy, dz\mathbb{R}^3$ тензор $dx \otimes dy$ соответствует координатной матрице с единицей в строке dx и столбце dy и т. д., а клин $dx \wedge dy = dx \otimes dy - dy \otimes dx$ — это кососимметричная матрица $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, и т. д. То есть мы можем интерпретировать оператор «звездочка» как:

$$\mathbf{v} = a\,dx + b\,dy + c\,dz \quad \longrightarrow \quad \star\mathbf{v} \cong L_{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{bmatrix}.$$

При таком соответствии векторное произведение соответствует коммутатору скобке Ли линейных операторов: $L_{\mathbf{u}\times\mathbf{v}} = L_{\mathbf{v}}L_{\mathbf{u}} - L_{\mathbf{u}}L_{\mathbf{v}} = -[L_{\mathbf{u}}, L_{\mathbf{v}}]$.

Четыре измерения

В случае $n = 4$ звезда Ходжа действует как эндоморфизм второй внешней степени (то есть отображает 2-формы в 2-формы, поскольку $4 - 2 = 2$). Если сигнатура метрического тензора положительна, то есть на римановом многообразии, то звезда Ходжа является инволюцией. Если сигнатура смешанная, то есть псевдориманова, то при двукратном применении оператора аргумент будет возвращен с точностью до знака — см. *§ Двойственность* ниже. Именно это свойство эндоморфизма 2-форм в четырехмерном пространстве делает самодуальные и антисамодуальные 2-формы естественными геометрическими объектами для изучения. То есть пространство 2-форм в четырехмерном пространстве можно описать с помощью базиса, который «диагонализирует» оператор звезды Ходжа с собственными значениями ± 1 (или $\pm i$, в зависимости от сигнатуры).

For concreteness, we discuss the Hodge star operator in Minkowski spacetime where $n = 4$ with metric signature $(-\,+\,+\,+)$ and coordinates (t, x, y, z). The volume form is oriented as $\varepsilon_{0123} = 1$. For one-forms,

$$\begin{aligned} \star dt &= -dx \wedge dy \wedge dz\,, \\ \star dx &= -dt \wedge dy \wedge dz\,, \\ \star dy &= -dt \wedge dz \wedge dx\,, \\ \star dz &= -dt \wedge dx \wedge dy\,, \end{aligned}$$

while for 2-forms,

$$
\begin{aligned}
\star(dt \wedge dx) &= -dy \wedge dz\,, \\
\star(dt \wedge dy) &= -dz \wedge dx\,, \\
\star(dt \wedge dz) &= -dx \wedge dy\,, \\
\star(dx \wedge dy) &= dt \wedge dz\,, \\
\star(dz \wedge dx) &= dt \wedge dy\,, \\
\star(dy \wedge dz) &= dt \wedge dx\,.
\end{aligned}
$$

These are summarized in the index notation as

$$
\begin{aligned}
\star(dx^\mu) &= \eta^{\mu\lambda}\varepsilon_{\lambda\nu\rho\sigma}\frac{1}{3!}dx^\nu \wedge dx^\rho \wedge dx^\sigma\,, \\
\star(dx^\mu \wedge dx^\nu) &= \eta^{\mu\kappa}\eta^{\nu\lambda}\varepsilon_{\kappa\lambda\rho\sigma}\frac{1}{2!}dx^\rho \wedge dx^\sigma\,.
\end{aligned}
$$

Hodge dual of three- and four-forms can be easily deduced from the fact that, in the Lorentzian signature, $\star^2 = 1$ for odd-rank forms and $\star^2 = -1$ for even-rank forms. One way to remember these Hodge duals is by noting that for any form α, its Hodge dual $\star\alpha$ satisfies $\alpha \wedge (\star\alpha) = \pm dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz$, using the negative if α contains dt and the positive otherwise. (For $(+---)$, one puts in a minus sign only if α involves an odd number of the spatial forms dx, dy, and dz.)

Note that the combinations

$$
(dx^\mu \wedge dx^\nu)^\pm := \frac{1}{2}\left(dx^\mu \wedge dx^\nu \mp i\star(dx^\mu \wedge dx^\nu)\right)
$$

take $\pm i$ as the eigenvalue for Hodge star operator, i.e.,

$$
\star(dx^\mu \wedge dx^\nu)^\pm = \pm i(dx^\mu \wedge dx^\nu)^\pm,
$$

and hence deserve the name self-dual and anti-self-dual two-forms. Understanding the geometry, or kinematics, of Minkowski spacetime in self-dual and anti-self-dual sectors turns out to be insightful in both mathematical and physical perspectives, making contacts to the use of the two-spinor language in modern physics such as spinor-helicity formalism or twistor theory.

Conformal invariance

The Hodge star is conformally invariant on n-forms on a $2n$-dimensional vector space V, i.e. if g is a metric on V and $\lambda > 0$, then the induced Hodge stars

$$
\star_g, \star_{\lambda g} : \Lambda^n V \to \Lambda^n V
$$

are the same.

Example: Derivatives in three dimensions

The combination of the $\star$ operator and the exterior derivative d generates the classical operators grad, curl, and div on vector fields in three-dimensional Euclidean space. This works out as follows: d takes a 0-form (a function) to a 1-form, a 1-form to a 2-form, and a 2-form to a 3-form (and takes a 3-form to zero). For a 0-form $f = f(x, y, z)$, the first case written out in components gives:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy + \frac{\partial f}{\partial z}\,dz.$$

The scalar product identifies 1-forms with vector fields as $dx \mapsto (1, 0, 0)$, etc., so that df becomes $\operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$.

In the second case, a vector field $\mathbf{F} = (A, B, C)$ corresponds to the 1-form $\varphi = A\,dx + B\,dy + C\,dz$, which has exterior derivative:

$$d\varphi = \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z}\right) dx \wedge dz + \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y}\right) dx \wedge dy.$$

Applying the Hodge star gives the 1-form:

$$\star d\varphi = \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z}\right) dx - \left(\frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z}\right) dy + \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y}\right) dz,$$

which becomes the vector field $\operatorname{curl} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z}, -\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial A}{\partial z}, \frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y}\right)$.

In the third case, $\mathbf{F} = (A, B, C)$ again corresponds to $\varphi = A\,dx + B\,dy + C\,dz$. Applying Hodge star, exterior derivative, and Hodge star again:

$$\begin{aligned}
\star\varphi &= A\,dy \wedge dz - B\,dx \wedge dz + C\,dx \wedge dy, \\
d\star\varphi &= \left(\frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz, \\
\star d\star\varphi &= \frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z} = \operatorname{div} \mathbf{F}.
\end{aligned}$$

One advantage of this expression is that the identity $d^2 = 0$, which is true in all cases, has as special cases two other identities: (1) $\operatorname{curl} \operatorname{grad} f = 0$, and (2) $\operatorname{div} \operatorname{curl} \mathbf{F} = 0$. In particular, Maxwell's equations take on a particularly simple and elegant form, when expressed in terms of the exterior derivative and the Hodge star. The expression $\star d\star$ (multiplied by an appropriate

power of −1) is called the *codifferential*; it is defined in full generality, for any dimension, further in the article below.

One can also obtain the Laplacian $\Delta f = \operatorname{div} \operatorname{grad} f$ in terms of the above operations:

$$\Delta f = \star d \star d f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

The Laplacian can also be seen as a special case of the more general Laplace–deRham operator $\Delta = d\delta + \delta d$ where in three dimensions, $\delta = (-1)^k \star d \star$ is the codifferential for k-forms. Any function f is a 0-form, and $\delta f = 0$ and so this reduces to the ordinary Laplacian. For the 1-form φ above, the codifferential is $\delta = -\star d \star$ and after some straightforward calculations one obtains the Laplacian acting on φ.

Двойственность

Если билинейная форма невырожденная, то при двукратном применении звезды Ходжа k-вектор остается неизменным с точностью до знака: для $\eta \in \bigwedge^k V$ в n-мерном пространстве V выполняется

$$\star\star\eta = (-1)^{k(n-k)}\, s\, \eta,$$

где s — чётность сигнатуры скалярного произведения на V, то есть знак определителя матрицы скалярного произведения относительно любого базиса. Например, если $n = 4$ и сигнатура скалярного произведения равна $(+ - - -)$ или $(- + + +)$, то $s = -1$. Для римановых многообразий (включая евклидовы пространства) $s = 1$.

Из приведенного выше тождества следует, что обратное значение ★ можно представить как

$$\begin{aligned} \star^{-1} : \bigwedge^k V &\to \bigwedge^{n-k} V \\ \eta &\mapsto (-1)^{k(n-k)} s \star \eta \end{aligned}$$

Если n нечетное, то $k(n - k)$ четное для любого k, а если n четное, то $k(n - k)$ имеет ту же четность, что и k. Следовательно:

$$\star^{-1} = \begin{cases} s\star & n \text{ is odd} \\ (-1)^k s\star & n \text{ is even} \end{cases}$$

где k — степень элемента, над которым выполняется операция.

О многообразиях

Для *n*-мерного ориентированного псевдориманова многообразия *M* мы применяем описанную выше конструкцию к каждому кокасательному пространству T_p^*M и его внешним степеням $\bigwedge^k \mathrm{T}_p^*M$, а значит, и к дифференциальным *k*-формам $\zeta \in \Omega^k(M) = \Gamma\left(\bigwedge^k \mathrm{T}^*M\right)$, глобальным сечениям расслоения $\bigwedge^k \mathrm{T}^*M \to M$.

Риманова метрика задает скалярное произведение в $\bigwedge^k \mathrm{T}_p^*M$ в каждой точке $p \in M$. Мы определяем **двойственную форму Ходжа** для *k*-формы ζ, определяя $\star\zeta$ как единственную $(n-k)$-форму, удовлетворяющую

$$\eta \wedge \star\zeta \;=\; \langle \eta, \zeta \rangle \, \omega$$

для каждой *k*-формы η, где $\langle \eta, \zeta \rangle$ — вещественная функция на M, а форма объёма ω задаётся псевдоримановой метрикой. Если проинтегрировать это уравнение по M, правая часть станет L^2 (интегрируемым с квадратом) скалярным произведением на *k*-формах, и мы получим:

$$\int_M \eta \wedge \star\zeta \;=\; \int_M \langle \eta, \zeta \rangle \, \omega.$$

В более общем случае, если M неориентируемо, можно определить звезду Ходжа для *k*-формы как $(n-k)$-псевдодифференциальную форму, то есть дифференциальную форму со значениями в каноническом линейном расслоении.

Вычисления в индексной записи

Мы вычисляем с помощью тензорной индексной нотации относительно (не обязательно ортонормированного) базиса $\left\{\frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right\}$ в касательном пространстве $V = T_pM$ и его двойственного базиса $\{dx_1, \ldots, dx_n\}$ в $V^* = T_p^*M$, используя метрическую матрицу $(g_{ij}) = \left(\left\langle \frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle\right)$ и обратную ей матрицу $(g^{ij}) = (\langle dx^i, dx^j \rangle)$.
Двойственная форма Ходжа для разложимой *k*-формы:

$$\star\left(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}\right) \;=\; \frac{\sqrt{|\det[g_{ij}]|}}{(n-k)!} g^{i_1 j_1} \cdots g^{i_k j_k} \varepsilon_{j_1 \ldots j_n} \, dx^{j_{k+1}} \wedge \cdots \wedge dx^{j_n}.$$

Здесь $\varepsilon_{j_1 \ldots j_n}$ — это символ Леви-Чивиты с $\varepsilon_{1\ldots n} = 1$, и мы неявно берем сумму по всем значениям повторяющихся индексов $j_1, \ldots, j_n$. Факториал $(n-k)!$ учитывает двойной учет и не используется, если индексы суммирования ограничены таким образом, что

$j_{k+1} < \cdots < j_n$. Абсолютное значение определителя необходимо, поскольку оно может быть отрицательным, как в случае касательных пространств к лоренцевым многообразиям.

Произвольную дифференциальную форму можно записать следующим образом:

$$\alpha = \frac{1}{k!}\alpha_{i_1,\ldots,i_k}\, dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} = \sum_{i_1<\cdots<i_k} \alpha_{i_1,\ldots,i_k}\, dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

Факториал $k!$ снова включен в формулу, чтобы избежать двойного учета, когда мы допускаем неубывающие индексы. Мы хотели бы определить дуальную форму для компонента $\alpha_{i_1,\ldots,i_k}$, чтобы дуальная форма Ходжа для формы выглядела так:

$$\star\alpha = \frac{1}{(n-k)!}(\star\alpha)_{i_{k+1},\ldots,i_n}\, dx^{i_{k+1}} \wedge \cdots \wedge dx^{i_n}.$$

Using the above expression for the Hodge dual of $dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$, we find:[4]

$$(\star\alpha)_{j_{k+1},\ldots,j_n} = \frac{\sqrt{|\det[g_{ab}]|}}{k!}\alpha_{i_1,\ldots,i_k}\, g^{i_1 j_1} \cdots g^{i_k j_k}\, \varepsilon_{j_1,\ldots,j_n}.$$

Although one can apply this expression to any tensor α, the result is antisymmetric, since contraction with the completely anti-symmetric Levi-Civita symbol cancels all but the totally antisymmetric part of the tensor. It is thus equivalent to antisymmetrization followed by applying the Hodge star.

The unit volume form $\omega = \star 1 \in \bigwedge^n V^*$ is given by:

$$\omega = \sqrt{|\det[g_{ij}]|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

Codifferential

The most important application of the Hodge star on manifolds is to define the **codifferential** δ on k-forms. Let

$$\delta = (-1)^{n(k+1)+1} s \star d \star = (-1)^k \star^{-1} d \star$$

where d is the exterior derivative or differential, and $s = 1$ for Riemannian manifolds. Then

$$d : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$$

while

$$\delta : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M).$$

The codifferential is not an antiderivation on the exterior algebra, in contrast to the exterior derivative.

The codifferential is the adjoint of the exterior derivative with respect to the square-integrable scalar product:

$$\langle\langle \eta, \delta\zeta \rangle\rangle \;=\; \langle\langle d\eta, \zeta \rangle\rangle,$$

where ζ is a k-form and η a $(k-1)$-form. This property is useful as it can be used to define the codifferential even when the manifold is non-orientable (and the Hodge star operator not defined). The identity can be proved from Stokes' theorem for smooth forms:

$$0 \;=\; \int_M d(\eta \wedge \star\zeta) \;=\; \int_M \left(d\eta \wedge \star\zeta + (-1)^{k-1}\eta \wedge \star\star^{-1}d\star\zeta\right) \;=\; \langle\langle d\eta, \zeta \rangle\rangle - \langle\langle \eta, \delta$$

provided M has empty boundary, or η or $\star\zeta$ has zero boundary values. (The proper definition of the above requires specifying a topological vector space that is closed and complete on the space of smooth forms. The Sobolev space is conventionally used; it allows the convergent sequence of forms $\zeta_i \to \zeta$ (as $i \to \infty$) to be interchanged with the combined differential and integral operations, so that $\langle\langle \eta, \delta\zeta_i \rangle\rangle \to \langle\langle \eta, \delta\zeta \rangle\rangle$ and likewise for sequences converging to η.)

Since the differential satisfies $d^2 = 0$, the codifferential has the corresponding property

$$\delta^2 = (-1)^n s^2 \star d \star\star d \star = (-1)^{nk+k+1} s^3 \star d^2 \star = 0.$$

The Laplace–deRham operator is given by

$$\Delta = (\delta + d)^2 = \delta d + d\delta$$

and lies at the heart of Hodge theory. It is symmetric:

$$\langle\langle \Delta\zeta, \eta \rangle\rangle = \langle\langle \zeta, \Delta\eta \rangle\rangle$$

and non-negative:

$$\langle\langle \Delta\eta, \eta \rangle\rangle \geq 0.$$

The Hodge star sends harmonic forms to harmonic forms. As a consequence of Hodge theory, the de Rham cohomology is naturally isomorphic to the space of harmonic k-forms, and so the Hodge star induces an isomorphism of cohomology groups

$$\star : H^k_\Delta(M) \to H^{n-k}_\Delta(M),$$

which in turn gives canonical identifications via Poincaré duality of $H^k(M)$ with its dual spac

In coordinates, with notation as above, the codifferential of the form α may be written as

$$\delta\alpha = \ -\frac{1}{k!} g^{ml} \left(\frac{\partial}{\partial x_l} \alpha_{m,i_1,\ldots,i_{k-1}} - \Gamma^j_{ml} \alpha_{j,i_1,\ldots,i_{k-1}} \right) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{k-1}},$$

where here Γ^j_{ml} denotes the Christoffel symbols of $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right\}$.

Poincaré lemma for codifferential

In analogy to the Poincaré lemma for exterior derivative, one can define its version for codifferential, which reads[5]

If $\delta\omega = 0$ for $\omega \in \Lambda^k(U)$, where U is a star domain on a manifold, then there is $\alpha \in \Lambda^{k+1}(U)$ such that $\omega = \delta\alpha$.

A practical way of finding α is to use cohomotopy operator h, that is a local inverse of δ. One has to define a homotopy operator[5]

$$H\beta = \int_0^1 \mathcal{K} \lrcorner \beta|_{F(t,x)} t^k dt,$$

where $F(t,x) = x_0 + t(x - x_0)$ is the linear homotopy between its center $x_0 \in U$ and a point $x \in U$, and the (Euler) vector $\mathcal{K} = \sum_{i=1}^{n} (x - x_0)^i \partial_{x^i}$ for $n = \dim(U)$ is inserted into the form $\beta \in \Lambda^*(U)$. We can then define cohomotopy operator as[5]

$$h : \Lambda(U) \to \Lambda(U), \quad h := \eta \star^{-1} H \star,$$

where $\eta\beta = (-1)^k \beta$ for $\beta \in \Lambda^k(U)$.

The cohomotopy operator fulfills (co)homotopy invariance formula[5]

$$\delta h + h\delta = I - S_{x_0},$$

where $S_{x_0} = \star^{-1} s^*_{x_0} \star$, and $s^*_{x_0}$ is the pullback along the constant map $s_{x_0} : x \to x_0$.

Therefore, if we want to solve the equation $\delta\omega = 0$, applying cohomotopy invariance formula we get

$\omega = \delta h\omega + S_{x_0}\omega$, where $h\omega \in \Lambda^{k+1}(U)$ is a differential form we are looking for, and "constant of integration" $S_{x_0}\omega$ vanishes unless ω is a top form.

Cohomotopy operator fulfills the following properties:[5] $h^2 = 0, \quad \delta h\delta = \delta, \quad h\delta h = h$. They make it possible to use it to define[5] *anticoexact* forms on U by $\mathcal{Y}(U) = \{\omega \in \Lambda(U) | \omega = h\delta\omega\}$, which together with exact forms $\mathcal{C}(U) = \{\omega \in \Lambda(U) | \omega = \delta h\omega\}$ make a direct sum decomposition[5]

$$\Lambda(U) = \mathcal{C}(U) \oplus \mathcal{Y}(U).$$

This direct sum is another way of saying that the cohomotopy invariance formula is a decomposition of unity, and the projector operators on the summands fulfills idempotence formulas:[5] $(h\delta)^2 = h\delta, \quad (\delta h)^2 = \delta h$.

These results are extension of similar results for exterior derivative.[6]

Цитаты

1. Харли Фландерс (1963) *Дифференциальные формы с приложениями к физическим наукам*, Academic Press.
2. Эрик Лендьел (2024). *«Проективная геометрическая алгебра»*. Terathon Software. стр. 81. ISBN 979-8-9853582-5-4.
3. Пертти Лунесто (2001). «§3.6 Двойственность Ходжа» (https://books.google.com/books?id=E_xvJuA4M7QC&pg=PA39) . *«Клиффордовы алгебры и спиноры»*, том 286 серии лекций Лондонского математического общества (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. стр. 39. ISBN 0-521-00551-5.
4. Франкель, Т. (2012). *«Геометрия физики»* (3-е изд.). Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-60260-1.
5. Kycia, Radosław Antoni (2022-07-29). "Лемма Пуанкаре для кодифференциальных, антикоактивных форм и их применение в физике" (https://doi.org/10.1007/s00025-022-01646-z) . *Results in Mathematics*. **77** (5) 182. arXiv:2009.08542 (https://arxiv.org/abs/2009.08542) . doi:10.1007/s00025-022-01646-z (https://doi.org/10.1007%2Fs00025-022-01646-z) . ISSN 1420-9012 (https://search.worldcat.org/issn/1420-9012) . S2CID 221802588 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:221802588) .
6. Эделен, Доминик Г. Б. (2005). *Прикладное внешнее исчисление* (пересмотренное издание). Майнеола, штат Нью-Йорк. ISBN 978-0-486-43871-9. OCLC 56347718 (https://search.worldcat.org/oclc/56347718) .

Ссылки

- Дэвид Бликер (1981) *«Калибровочная теория и вариационные принципы»*. Издательство «Аддисон-Уэсли». 0-201-10096-7 ISBN. Глава. 0 содержит краткий обзор нериманової дифференциальной геометрии.
- Йост, Юрген (2002). *Риманова геометрия и геометрический анализ*. Springer-Verlag. ISBN 3-540-42627-2.
- Чарльз У. Мизнер, Кип С. Торн, Джон Арчибальд Уилер (1970) *Гравитация*. У. Фримен. 7167-0344-0 ISBN. Базовый обзор дифференциальной геометрии на примере четырехмерного пространства-времени.
- Стивен Розенберг (1997) *Лапласиан на римановом многообразии*. Издательство Кембриджского университета. 0-521-46831-0 ISBN. Введение в уравнение теплопроводности и теорему Атьи — Зингера.
- Тевиан Дрей (1999) *Оператор двойственности Ходжа* (https://sites.science.oregonstate.edu/~tevian/onid/Courses/MTH434/2009/dual.pdf) . Подробный обзор определения и свойств оператора Ходжа.